BILAN DE L'ETUDE DES ALGORITHMES ICE DES FLOTTEURS CORIOLIS

Cette note fournit la synthèse des résultats de l'étude menée en 2024 (avril à décembre) sur les algorithmes ICE implémentés dans les flotteurs Coriolis. Un algorithme ICE est un mécanisme implémenté dans le logiciel d'un flotteur lui permettant, à partir de mesures de température et d'une stratégie préalablement définie, d'estimer la probabilité de présence de glaces en surface et, lorsque tel est le cas, d'interrompre le profil ascendant avant la surface pour éviter d'endommager l'instrument.

Il n'y a pas, à ce jour, dans le DAC Coriolis de flotteurs équipés d'instruments susceptibles de détecter, de manière active, la glace de surface. Les algorithmes implémentés ne font donc que déterminer une probabilité de présence de glace en surface et ainsi de décider d'autoriser ou non une tentative d'émergence du flotteur. Ainsi, seule une tentative infructueuse de transmission de surface permet de conclure que l'échec est très probablement dû à la présence de glace qui empêche le flotteur d'émerger (suffisamment) pour pouvoir émettre.

Les algorithmes ICE sont différents d'un type de flotteur à un autre et peuvent également différer d'une version logicielle à une autre au sein d'une même famille de flotteurs. De plus, les paramètres utilisés pour configurer ces algorithmes sont généralement mal identifiés ou mal explicités, tout comme le sont les informations techniques reportées par le flotteur. Ce constat nous a conduit à effectuer cette étude afin de restituer à l'utilisateur des informations cohérentes, intelligibles et, si possible, homogènes entre les différents types et versions d'instruments.

Cette étude n'aurait pu être menée sans l'aide des interlocuteurs spécialistes de chaque type d'instrument que sont : David Nogré (société NKE) pour le flotteur Arvor et Arvor Deep, Edouard Leymarie (LOV) pour le flotteur Provor CTS5-OSEAN et Christophe Schaeffer (société NKE) pour le flotteur Provor CTS5-USEA ; qu'ils en soient ici remerciés.

TABLE DES MATIERES

BILAN DE L'ÉTUDE DES ALGORITHMES ICE DES FLOTTEURS CORIOLIS 1

TABLE DES MATIÈRES 2

1. FLOTTEURS CORIOLIS EQUIPES D'UN ALGORITHME ICE 3

2. PRINCIPES DE L'ETUDE 4

2.1. PHASE D'ÉTUDE 4
2.2. IMPLÉMENTATION DANS LE DÉCODEUR 4

3. ELEMENTS A DETERMINER 5

3.1. ELÉMENTS COMMUNS AUX ALGORITHMES ICE 5
3.1.1. Algorithme ISA (Ice Sensing Algorithm) 5
3.1.2. Période de breakup 5
3.1.3. Masquage satellite 5
3.2. ELÉMENTS SPÉCIFIQUES AUX TYPES DE FLOTTEURS 5
3.2.1. Accrochage à la remontée 5
3.2.2. Cycle de forçage 5
3.2.3. Mécanisme AC1 6
3.2.4. Cycles ICE 6

4. HOMOGENEISATION DES INFORMATIONS REPORTEES AUX UTILISATEURS 7

4.1. REPORT DES INFORMATIONS TECHNIQUES DANS LE FICHIER TECH.NC 7
4.2. REPORT DES INFORMATIONS DE TRAJECTOIRE DANS LE FICHIER TRAJ.NC 9

5. ETUDE PAR TYPE DE FLOTTEUR 10

5.1. FLOTTEUR ARVOR ET ARVOR DEEP 10
5.1.1. Configuration 10
5.1.2. Informations reportées 10
5.1.3. Remarques 11
5.2. FLOTTEUR PROVOR CTS5 12
5.2.1. Flotteur Provor CTS5-OSEAN 12
5.2.2. Flotteur Provor CTS5-USEA 15
5.3. FLOTTEUR APEX 18
5.3.1. Flotteur Apex APF9 18
5.3.2. Flotteur Apex APF11 21

6. ANOMALIE DE REALISATION DU RESETOFFSET POUR LES FLOTTEURS NKE 24

6.1. LA COMMANDE RESETOFFSET 24
6.2. L'ANOMALIE CONSTATÉE 24
6.3. PRISE EN COMPTE DE L'ANOMALIE 25
6.3.1. Détection des cycles en anomalie 25
6.3.2. Correction des données diffusées 25
6.4. REMARQUES 26

1. FLOTTEURS CORIOLIS EQUIPES D'UN ALGORITHME ICE

Cinq types de flotteurs du DAC Coriolis disposent, si besoin, d'un algorithme ICE dans leur logiciel (source : snapshot Argo de mai 2024 : http://doi.org/10.17882/42182#110199) :

- Les Arvor (Arvor et Arvor Deep),
- Le Provor CTS3,
- Le Provor CTS4,
- Les Provor CTS5 (Provor CTS5-OSEAN et Provor CTS5-USEA),
- Les Apex (APF9 et APF11).

Cet algorithme peut être activé lorsque le flotteur évolue dans des eaux susceptibles d'être recouvertes de glaces. Le tableau suivant fournit le décompte des flotteurs Coriolis pour lesquels l'algorithme ICE a été activé d'une part, a détecté de la glace d'autre part.

Famille	Version Coriolis	Decodeur Id	Nb. Flotteurs ICE activé	Nb. Flotteurs ICE détecté
Arvor			**219**	**125**
Arvor	5.45	212	68	51
Arvor	5.46	217	0	0
Arvor	5.47	222	98	50
Arvor	5.48	223	24	11
Arvor RBR	5.49	224	3	1
Arvor RBR	5.51	226	0	0
Arvor RBR	5.52	227	0	0
Arvor Deep	5.65	216	3	3
Arvor Deep	5.66	218	2	1
Arvor Deep	5.67	221	21	8
Provor CTS3			**0**	**0**
Provor CTS4			**0**	**0**
Provor CTS5			**32**	**18**
Provor CTS5-OSEAN			**19**	**10**
Provor CTS5-OSEAN	7.01	121	7	0
Provor CTS5-OSEAN	7.02	122	7	5
Provor CTS5-OSEAN	7.04	124	5	5
Provor CTS5-USEA			**13**	**8**
Provor CTS5-USEA	7.12	127	1	0
Provor CTS5-USEA	7.13	128	4	4
Provor CTS5-USEA	7.14	129	5	1
Provor CTS5-USEA	7.15	130	1	1
Provor CTS5-USEA	7.16	131	1	1
Provor CTS5-USEA	7.17	132	1	1
Apex APF9				
Apex APF9 Argos			43	4
Apex APF9 Iridium Rudics			21	8
Apex APF9 Iridium SBD			2	Pas de report d'information
Apex APF11				
Apex APF11 Iridium Rudics			30	23
Apex APF11 Iridium SBD			0	0

Tableau 1: types et décompte des flotteurs ICE Coriolis.

2. PRINCIPES DE L'ETUDE

2.1. Phase d'étude

La phase d'étude consiste dans un premier temps à regrouper dans un même fichier csv et pour chaque cycle, toutes les informations relatives à l'algorithme ICE (paramètres de configuration et informations techniques reportées par le flotteur). Une fois connues les règles de l'algorithme implémenté, ces informations suffisent (normalement) à comprendre le comportement du flotteur.

Dans un deuxième temps, nous cherchons des incohérences entre le résultat de l'algorithme et le comportement réel du flotteur. Ces anomalies sont alors reportées à l'interlocuteur spécialiste de l'instrument afin de tenter d'expliquer l'anomalie constatée, ce qui nous permet d'affiner notre compréhension de l'algorithme.

Ce principe itératif nous a permis, dans la plupart des cas, de nous approcher d'une compréhension de l'algorithme permettant de résoudre toutes les anomalies constatées. Seuls quelques cas demeurent inexplicables et sont probablement dus à des bugs dans le logiciel du flotteur ou à un manque d'informations reportées par le flotteur ne nous permettant pas de comprendre dans le détail son comportement.

Le fichier csv regroupant toutes les informations ICE de chaque flotteur est automatiquement généré par les versions « csv » du décodeur (« decode_provor_2_csv » et « decode_apex_2_csv »).

2.2. Implémentation dans le décodeur

Les versions « nc » du décodeur (« decode_provor_2_nc » et « decode_apex_2_nc ») n'utilisent qu'une sous partie des paramètres de l'étude pour les diffuser dans les paramètres techniques du format Argo ou dans le fichier de trajectoire.

Certaines informations techniques ICE sont transmises par le flotteur avec un décalage d'un cycle. Cette contrainte de transmission nous oblige à n'établir le bilan des détections ICE d'un flotteur qu'à l'issue du traitement de tous les cycles reçus de ce dernier. En conséquence, cela peut entrainer des erreurs d'interprétation du comportement du dernier cycle traité lors de la phase transitoire pendant laquelle le flotteur vide sa mémoire à la suite d'une période passée sous la glace.

3. ELEMENTS A DETERMINER

Certains éléments de l'algorithme ICE sont communs à tous les flotteurs, d'autres sont spécifiques à certains types de flotteurs.

3.1. Eléments communs aux algorithmes ICE

3.1.1. Algorithme ISA (Ice Sensing Algorithm)

L'algorithme ISA consiste à comparer, lors du profil ascendant, des mesures de température effectuées en approche de la surface avec un seuil de température fourni comme paramètre de configuration. Lorsque la valeur médiane des températures mesurées est inférieure au seuil fourni, l'algorithme ISA est positif.

3.1.2. Période de breakup

La période de breakup est déclenchée par un évènement ICE (détection ISA, accrochage à la remontée ou masquage satellite) et définit une période pendant laquelle le flotteur s'abstiendra d'émerger quel que soit le résultat de la détection ISA. Seuls les cycles de forçage (pour les types de flotteurs qui disposent de cette fonctionnalité, voir ci-dessous) pourront déroger à cette règle.

3.1.3. Masquage satellite

Le masquage satellite est constaté lorsque le flotteur, prétendument en surface échoue à la fois à sa tentative d'obtention d'une position GPS et à sa tentative de connexion avec les satellites de la constellation Iridium.

3.2. Eléments spécifiques aux types de flotteurs

3.2.1. Accrochage à la remontée

L'accrochage à la remontée est détecté lorsque, dans la dernière partie du profil ascendant, le flotteur perd sa vitesse verticale malgré une augmentation de sa flottabilité. Son ascension est donc probablement bloquée par la présence de glace.

3.2.2. Cycle de forçage

Le mécanisme de forçage est mis en œuvre par certains flotteurs NKE, c'est un mécanisme de sauvegarde du flotteur qui limite le risque que sa programmation ne le fasse jamais remonter jusqu'à la surface. Lors d'un cycle de forçage, le flotteur tente d'émerger et de communiquer en surface quels que soient les résultats des autres mécanismes ICE (ISA ou breakup).

3.2.3. Mécanisme AC1

Le mécanisme AC1, présent sur les flotteurs Provor CTS5-OSEAN, est un mécanisme de sauvegarde qui a été implémenté pour pallier aux éventuelles défaillances du mécanisme ISA alors en cours de mise au point.

Ce mécanisme, lorsqu'il est activé, effectue la demande systématique de l'arrêt du profil ascendant à une immersion programmée.

3.2.4. Cycles ICE

Les cycles ICE sont un mécanisme implémenté sur les Apex APF11 qui permet au flotteur, en cas de tentative infructueuse de communication en surface, d'effectuer des phases de descente/montée à une immersion définie puis de tenter une nouvelle transmission en surface.

4. HOMOGENEISATION DES INFORMATIONS REPORTEES AUX UTILISATEURS

Pour faire face à la multiplicité et la diversité des informations reportées par les flotteurs selon leur type et leur version, nous avons choisi d'uniformiser les informations reportées aux utilisateurs dans les fichiers TECH et TRAJ Argo.

4.1. Report des informations techniques dans le fichier TECH.nc

Nous avons choisi de reporter des informations techniques similaires pour les 6 évènements suivants :

- La détection ISA (<event>=IceIsaDetectionAlarm) ;
- La période de breakup (<event>=IceNoSurfacePeriod) ;
- La détection du masquage satellite(<event>=IceSatMaskDetectionAlarm) ;
- La détection d'un accrochage à la remontée (<event>=IceHangingDetectionAlarm) ;
- Les cycles de forçage (<event>=IceForcedAscentAlarm) ;
- Le renoncement à poursuivre le profil (<event>=IceProfileAbortAlarm).

Ainsi, et suivant les caractéristiques des différents types et versions de flotteurs, nous pouvons reporter jusqu'à 3 paramètres techniques pour chacun de ces 6 évènement ci-dessus, soient :

- TECH_AUX_FLAG_<event>_LOGICAL : l'information que l'évènement a eu lieu ;
- TECH_AUX_CLOCK_<event>_YYYYMMDDHHMMSS : la date de l'évènement ;
- TECH_AUX_PRES_<event>_dbar : la pression associée à l'évènement.

Nous avons également choisi de conserver (et de généraliser) les paramètres techniques « historiques » que sont :

- FLAG_IceDetected_bit : le résumé de l'information « IceProfileAbortAlarm_LOGICAL » pour les 8 derniers cycles (y compris le cycle courant) ;
- NUMBER_MixedLayerSamples_COUNT : le nombre d'échantillons de température acquis pour la détection ISA ;
- TEMP_MixedLayerMedian_degC : la valeur médiane des températures acquises pour la détection ISA ;
- PRES_IceAvoidance_dbar : la pression minimale mesurée lors d'un profil interrompu. Cette pression est généralement inférieure à TECH_AUX_PRES_IceProfileAbortAlarm_dbar car certains flotteurs fournissent des informations (par exemple pression de périgée) permettant de déterminer une valeur affinée de la pression minimale atteinte par le flotteur.

Enfin, les mécanismes mis en œuvre étant complexes et divers, il nous a semblé opportun de fournir, pour chaque cycle, une synthèse des différents évènements apparus. L'analyse de cette synthèse doit permettre à l'utilisateur intéressé de retracer le fonctionnement de l'algorithme ICE du flotteur sans se limiter au fait que le profil a été interrompu ou pas. En effet un profil peut aller jusqu'à une transmission en surface alors que tous les tests ICE ont déclenché (par exemple lors d'un cas de forçage ou lors d'un refus de la demande d'arrêt du profil).

Cette synthèse est disponible via le paramètre TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit qui fournit simultanément 11 informations relatives aux évènements ICE présentés sous forme de bits ('1' si l'évènement a eu lieu, '0' s'il n'a pas eu lieu ou ne concerne pas le flotteur en question).

Le report sous forme de bits nous parait particulièrement adapté à cette problématique puisqu'il permet :

- Un report simultané de plusieurs informations pouvant paraitre contradictoires (par exemple déclenchement ISA puis un masquage satellite) ;
- Un report exhaustif de tous les scénarios expérimentés par les flotteurs Coriolis (que nous ne sommes pas capables d'établir à priori) ;
- Une facilité d'évolution puisqu'il suffira d'ajouter des bits supplémentaires si les algorithmes ICE évoluent ou si des mécanismes actifs de détection de glace (pinger) sont expérimentés sur les flotteurs.

Le paramètre TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit est donc constitué d'un mot de 11 bits dont la signification (du bit de poids faible (LSB) au bit de poids fort (MSB)) est détaillée dans le tableau suivant :

Bit #	Label	Definition
1	Transmission flag	Transmission flag (reports that the float succeeded to reach the satellites (of the GPS or Iridium constellation), note that his information doesn't come from ICE algorithm but reflects that a surface transmission occurred).
2	ICE algorithm activated flag	ICE algorithm activated flag (reports that the ICE algorithm is enabled and switched on).
3	ICE surface avoidance flag	ICE surface avoidance flag (reports that the ICE algorithm is able to act on float behavior (to abort the ascending profiles when needed)).
4	Aborted profile flag	Aborted profile flag (reports that the ICE algorithm aborted the ascending profile).
5	ISA flag	ISA flag (reports the result of ISA check (temperature comparison)).
6	Breakup period flag	Breakup period flag (reports that the ascending profile was performed during the breakup period (safety delay after an ISA or hanging or satellite mask event occurred)).
7	Hanging flag	Hanging flag (reports that the ICE algorithm detected a float hanging (no vertical motion despite a buoyancy increment) during the upper part of the concerned ascending profile).
8	Satellite mask flag	Satellite mask flag (reports that the ICE algorithm detected that the float tried but failed to reach the GPS or Iridium satellites constellations).
9	Forced ascent flag	Forced ascent flag (reports that the ascending profile was forced to try to reach the surface whatever the results of ICE checks (ISA or breakup)).
10	AC1 activated flag	AC1 activated flag (reports that the AC1 (PROVOR_IV float) feature is activated to abort the profile at a defined pressure).
11	ICE cycle performed flag	ICE cycle performed flag (reports that the (Apex APF11) float used at least one ICE cycle after the ascending profile).s

Tableau 2 : signification des différents bits du paramètre TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit

4.2. Report des informations de trajectoire dans le fichier TRAJ.nc

Nous avons choisi de reporter trois informations dans la trajectoire :

- MC=590 : les mesures de température acquises pour la détection ISA (avec les dates et pression associées si disponibles) ;
- MC=595 : la valeur médiane des mesures de température acquises pour la détection ISA (soit TEMP_MixedLayerMedian_degC) ;
- MC=593 : la pression minimale mesurée lors d'un profil interrompu (soit PRES_IceAvoidance_dbar) avec la date associée si disponible.

5. ETUDE PAR TYPE DE FLOTTEUR

L'algorithme implémenté dans le Provor CTS3, le Provor CTS4 et l'Apex APF11 Iridium SBD n'ayant jamais été activé, ces trois familles de flotteurs ont été exclues de l'étude.

5.1. Flotteur Arvor et Arvor Deep

Les informations et le mécanisme ICE de ces flotteurs ont été les plus difficiles à retracer et ceci parce qu'ils ont été chronologiquement les premiers flotteurs NKE à expérimenter les mécanismes mis en place avec quelques évolutions nécessaires au cours du temps.

Notons également que la documentation disponible dans les manuels des flotteurs est trop succincte et n'explique pas le détail de certains mécanismes. Cela dessert la promotion de ces flotteurs sur ce point puisque nous avons eu des retours d'utilisateurs pour lesquels l'algorithme ICE « ne fonctionne pas comme il le devrait » (sic).

La fonctionnalité ICE de ces flotteurs n'est pas systématiquement activée. Elle se fait, éventuellement en cours de mission, par l'envoi d'une télécommande dédiée. La première réception du message de type 7 (dédié à la configuration ICE) signifie que la fonctionnalité ICE a été activée et est désormais disponible.

5.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration ICE sont bien identifiés par un code spécifique : IC0 à IC15 pour l'Arvor, PG0 à PG15 (à PG13 dans la première version) pour l'Arvor Deep.

5.1.2. Informations reportées

Une seule information est reportée par le flotteur dans son message technique : Ice detection flag (1:ISA, 2:Sat Mask, 3:ISA & Sat Mask, 4:Ascent hanging). Ce flag, diffusé via TECH_AUX_FLAG_FloatIceDetected_NUMBER est très difficile à interpréter, en particulier l'information « Sat Mask ».

A l'issue de l'étude, nous avons choisi de créer et reporter les informations techniques suivantes :

- TECH_AUX_FLAG_IceIsaDetectionAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceHangingDetectionAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceNoSurfacePeriod_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceForcedAscentAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceSatMaskDetectionAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceProfileAbortAlarm_LOGICAL ;
- PRES_IceAvoidance_dbar;
- FLAG_IceDetected_bit;
- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit.

Nous rajoutons également un évènement dans la trajectoire (MC=593) constitué de la date d'interruption du profil (Transmission Start Time ici) et de la pression minimale mesurée au cours de la phase ascendante interrompue par le mécanisme ICE.

5.1.3. Remarques

Le flag ISA, reporté par le flotteur est toujours cohérent, les difficultés ont concerné la détermination des cycles de breakup, de forçage et du flag de masquage satellite (sat_mask).

Les cycles de breakup sont relatifs à des dates dont nous ne disposons pas, il peut ainsi y avoir des différences entre notre prédiction et la réalité. Nous avons ainsi sécurisé la détermination des cycles de breakup en utilisant le flag « GPS valid fix » qui lorsqu'il vaut 255 signifie que le flotteur n'a pas cherché à effectuer de point GPS (il est donc soit en détection ISA, soit en breakup).

De même, pour les cycles de forçage également relatifs à des dates dont nous ne disposons pa ; la détermination est effectuée par un « GPS valid fix » différent de 255 lorsque les flags ISA ou breakup sont à 1.

Le flag sat_mask a été le plus difficile à déterminer, nous n'utilisons pas le flag transmis par le flotteur car sa transmission (décalée au cycle suivant ou pas) ainsi que sa qualité (des bugs ont pu avoir lieu de façon transitoire) dépendent des versions de firmware, méta-donnée non nécessairement fiable dans notre décodeur (en particulier pour les Arvor Deep qui ne transmettent pas le checksum de leur version logicielle). Nous avons donc recalculé un flag sat_mask à partir d'informations techniques transmises par le flotteur. Ceci nous a permis de déterminer un flag sat_mask qui est généralement fiable (sauf dans 4 cas que nous ne parvenons pas à expliquer).

Notes de discussion :

Nous considérerons le masquage si : Timeout GPS + (défaut réception télécommandes (« Nb SDBI Rx = 12 » & « Nb SBDI Tx = 0 ») « ET » durée session Iridium < IC11)

Si la durée de session Iridium est bornée par 2 timeouts : IC11 et TC23.

- *Un défaut sur 1er accrochage se confirme par la non-réception de télécommande (12 tentatives) ou par le timeout IC11 (durée max Iridium).*

- *Si 1er accrochage validé, la durée de session Iridium ira jusque son timeout standard (TC23) OU au nombre max de tentatives de transmission par SBD (12 tentatives).*

5.2. Flotteur Provor CTS5

Les deux générations de flotteurs Provor CTS5 étudiées sont :

- La première génération de Provor CTS5-OSEAN (PROVOR_IV pour Argo) équipés d'une carte contrôleur APMT et d'une carte de mesures OSEAN ;
- La génération actuelle de Provor CTS5-USEA (PROVOR_V et PROVOR_V_JUMBO pour Argo) toujours équipés d'une carte contrôleur APMT mais désormais équipés d'une carte de mesures USEA.

Les mécanismes mis en jeu dans ces deux versions de flotteurs sont si différents qu'ils ont nécessité chacun une étude spécifique.

5.2.1. Flotteur Provor CTS5-OSEAN

Le flotteur Provor CTS5-OSEAN comporte deux mécanismes ICE :

- L'AC1 qui, lorsqu'il est activé, demande l'arrêt systématique du profil ascendant en cours à une immersion donnée ;
- Le mécanisme ISA déjà présenté.

La fonctionnalité de détection de masquage satellite n'est pas présente sur ce type de flotteurs.

5.2.1.1. Configuration

5.2.1.1.1. Carte APMT

Notons que la section ICE de la configuration de la carte APMT (avec les paramètres P0 à P3) correspond à la gestion d'une phase d'attente pour permettre la détection de glace par la carte OSEAN avec un capteur actif (acoustique par exemple). Ce mécanisme n'a jamais été mis en œuvre.

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont :

- SECURITY.P2 : détermination de la méthode de gestion de l'accrochage en surface ;
- SYSTEM.P8 : niveau de rétroaction définissant l'acceptation ou non d'une demande d'interruption du profil par la carte OSEAN.

5.2.1.1.2. Carte OSEAN

La configuration de la carte OSEAN se trouve dans les fichiers *payload*.txt ou *payload*.xml (selon les versions de flotteurs).

La section AID de la configuration concerne le capteur actif de détection de glace (pinger) qui n'a jamais été mis en œuvre.

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont :

- AC1.P0 et P1 : configuration du mécanisme AC1 ;
- ISA.P0 à P8 : configurations relatives à l'algorithme ISA.

5.2.1.2. Informations reportées

La seule information reportée par le flotteur concerne la date de détection de glace par la carte OSEAN (information ICE_D_DATE **fournie avec un décalage d'un cycle**). Nous la diffusons désormais via TECH_AUX_FLAG_IceIsaDetectionAlarm_LOGICAL et TECH_AUX_CLOCK_IceIsaDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS.

A l'issue de l'étude, nous avons choisi de créer et reporter les informations techniques complémentaires relatives à l'activation des mécanismes ISA et AC1 ainsi qu'à l'état de la carte APMT quant à l'acceptation ou non de la demande d'interruption du profil, soient:

- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmActivated_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceIsaAlgorithmActivated_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceAc1Activated_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceNoSurfacePeriod_LOGICAL ;
- TECH_AUX_FLAG_IceFeedbackCmdAccepted_LOGICAL;
- TECH_AUX_FLAG_IceProfileAbortAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_CLOCK_IceProfileAbortAlarm_YYYYMMDDHHMMSS ;
- PRES_IceAvoidance_dbar ;
- FLAG_IceDetected_bit ;
- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit.

Nous rajoutons également un évènement dans la trajectoire (MC=593) constitué de la date d'interruption du profil ("Abort ack time" ici) et de la pression minimale mesurée au cours de la phase ascendante interrompue par le mécanisme ICE.

5.2.1.3. Remarques

Sur la carte OSEAN, les mécanismes ISA, breakup ou AC1 envoient des commandes d'interruption du profil ascendant à la carte APMT qui les accepte ou pas en fonction du niveau de rétroaction configuré (SYSTEM.P8).

Notons que sur les flotteurs déployés il n'y a pas eu de cas d'accrochage à la remontée.

Notre étude a permis d'implémenter un algorithme ICE fiable, puisque seuls 4 cas demeurent inexplicables.

Notes de discussion :

Côté APMT:

Il y a deux fonctions APMT qui rentrent dans le mécanisme "Ice" :

** La détection d'accrochage en surface (security.P2)*

** La durée autorisée par la carte APMT pour accepter des annulations de surfaçage par la carte Payload. Ce paramètre est contrôlé par system.P8 et peut aller de 0 (aucun stop autorisé) à 4 (stop autorisé pendant 400 jours)*

- La carte APMT reçoit un ordre de stop de la carte Payload sous la forme d'un ABORTCYCLE. C'est le seul message tracé dans le fichier system qui est en relation avec une demande d'arrêt pour détection de glace. Au niveau de l'APMT (donc du fichier system) on ne sait pas quel mécanisme sur Payload a déclenché cette demande

Côté PAYLOAD/OSEAN:

Il y a potentiellement 3 mécanismes pour déclencher un ABORTCYCLE mais en pratique uniquement deux ont été utilisés.

1- mécanisme ISA, section <ISA> dans le fichier payload.xml.

le fonctionnement est assez classique. il y a la possibilité de faire varier la température critique en fonction de la médiane de la salinité mais on ne l'a jamais utilisé (paramètre b=0). Il y a une fonction "inhibition de printemps" qui va stopper le flotteur si il y a une tentative de surface dans les "last" jours qui suivent une détection isa (au moins nb_occ fois). L'ISA peut être activé ou non pour chacun de 12 mois en utilisant 0/1 dans "ACTIF month". Il est en général désactivé en septembre.

Le mois est simplement le mois calendaire en fonction de l'heure TU de la carte Payload. Je pense que la date est testée au moment de l'entrée dans le mécanisme. Comme les flotteurs takuvik remontent en milieu de journée, je ne pense pas que l'on tombe sur des changement de jour/mois pendant le profil.

2- mécanisme AC1, section <AC1> dans le fichier payload.xml.

Ce mécanisme est un stop impératif normalement à 15db (quand on n'avait pas confiance dans l'ISA). En général, on activait ce stop sauf de juin à octobre.

5.2.2. Flotteur Provor CTS5-USEA

5.2.2.1. Configuration

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont :

- ICE_AVOIDANCE.P0 à P4 : définition de l'immersion de ralentissement pour les mesures ISA, durée de la période sans émersion avant forçage, durée de la période de breakup en fonction du critère l'ayant déclenché (ISA vs (accrochage ou masquage satellite)) ;
- ISA.P0 à P4 : configurations relatives à l'algorithme ISA.

5.2.2.2. Informations reportées

Les informations reportées par le flotteur dans les messages techniques sont :

- PROFILE.P40 à P45 : ralentissement pour la détection ISA puis éventuelle reprise de l'ascension ;
- PROFILE.P47 à P49 : arrêt du profil par le mécanisme ICE ;
- PROFILE.P50 et P51 : périgée du profil arrêté ;
- PROFILE.P53 à P55 : accrochage lors de la remontée ;
- ALARM.P28 à P32 : fournit l'évènement rencontré (ISA positif, accrochage, profil annulé, masquage satellite, période de breakup). **Attention : l'alarme P31 (masquage satellite) est transmise avec un cycle de retard.**

Les informations reportées dans le fichier SYSTEM sont :

- Les évènements #284, 285, 286 et 289 permettant de dater les alarmes P29, P28, P31 et P32 respectivement ;
- L'évènement #291 permet de détecter et dater les cycles de forçage.

Les Labels des informations techniques reportées sont ainsi :

- TECH_AUX_CLOCK_SlowAscentStart_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_VOLUME_OilVolumeTransferredDuringSlowAscentToSurface_cm^3;
- TECH_AUX_NUMBER_PumpActionsDuringSlowAscentToSurface_COUNT;
- TECH_AUX_CLOCK_ResumedAscentStart_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_VOLUME_OilVolumeTransferredDuringResumedAscentToSurface_cm^3;
- TECH_AUX_NUMBER_PumpActionsDuringResumedAscentToSurface_COUNT;
- TECH_AUX_CLOCK_IceAdvoidance_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceAdvoidance_dbar ;
- TECH_AUX_VOLUME_OilVolumeTransferredWhenIceAvoidance_cm^3 ;
- TECH_AUX_CLOCK_IceAdvoidancePerigee_YYYYMMDDHHMMSS ;
- TECH_AUX_PRES_IceAdvoidancePerigee_dbar ;
- TECH_AUX_CLOCK_Hanging_YYYYMMDDHHMMSS ;
- TECH_AUX_PRES_Hanging_dbar ;
- TECH_AUX_FLAG_IceIsaDetectionAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_CLOCK_IceIsaDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS ;
- TECH_AUX_FLAG_IceHangingDetectionAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_CLOCK_IceHangingDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;

- TECH_AUX_FLAG_IceProfileAbortAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceProfileAbortAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_FLAG_IceSatMaskDetectionAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceSatMaskDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_FLAG_IceNoSurfacePeriod_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceNoSurfacePeriod_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_FLAG_IceForcedAscentAlarm_LOGICAL ;
- TECH_AUX_CLOCK_IceForcedAscentAlarm_YYYYMMDDHHMMSS ;
- PRES_IceAvoidance_dbar ;
- FLAG_IceDetected_bit ;
- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit

Nous rajoutons également un évènement dans la trajectoire (MC=593) constitué de la date d'interruption du profil ("ICE perigee" ici) et de la pression minimale mesurée au cours de la phase ascendante interrompue par le mécanisme ICE.

5.2.2.3. Remarques

Les alarmes remontées par cette famille de flotteurs facilitent grandement la compréhension des résultats de l'algorithme qui sont toujours conformes au comportement constaté du flotteur.

Nous avons cependant noté l'absence de messages techniques pour certains cycles et/ou l'absence de certains fichiers SYSTEM nous privant des évènements associés. C'est l'alarme masquage satellite qui pose problème dans ce cas (puisqu'elle est transmise avec un cycle de retard). Aussi convient-il d'analyser les deux sources (TECH et SYSTEM) pour obtenir l'ensemble le plus complet possible des informations souhaitées.

Notes de discussion :

Pour la décision de breakup :

- *Elle est prise en remontée lorsque le flotteur atteint la profondeur proche surface définie par [ISA].P2*
- *Le flotteur compare alors sa date courante avec le max des 3 dates suivantes :*
  - *(dernière date de détection ISA (avec au moins ISA.P4 dates de détection ISA consécutives)) + ICE_AVOIDANCE.P3 secondes*
  - *(dernière date de détection hanging) + ICE_AVOIDANCE.P4 secondes*
  - *(dernière date de détection sat_mask) + ICE_AVOIDANCE.P4 secondes*

  et, si elle est inférieure à ce max, le profil est interrompu.

Pour la décision de forçage :

1- *Elle est prise à l'immersion ISA.P2 lorsque le test ISA ou le test breakup est positif*
2- *Le flotteur compare alors sa date courante avec la date de sa dernière transmission et, si l'écart est supérieur à ICE_AVOIDANCE.P2 secondes, il poursuit son profil*

3- *En cas d'échec, on attend de nouveau [ICE_AVOIDANCE].P2 pour forcer une nouvelle tentative.*

Concernant le report des alarmes : la remontée de l'alarme 31 (cover detection) est systématiquement faite dans le cycle suivant sa levée.

5.3. Flotteur Apex

Les caractéristiques des algorithmes ICE implémentés dans les flotteurs Apex dépend de la version de contrôleur (APF9 ou APF11).

5.3.1. Flotteur Apex APF9

Les mécanismes implémentés dans ces flotteurs sont :

- La détection ISA (Ice Cover Detection) ;
- Le masquage satellite (Ice Cap Detection) ;
- La période de breakup (Ice Break Up Detection).

Notons que le breakup (d'une durée de 1 cycle) est systématique lorsqu'il y a eu détection (par ISA ou par masquage satellite) :

- Au cours du cycle précédent ;
- Au moins 2 fois au cours des 5 cycles précédents (au moins une fois au cours des cycles N-5 ou N-4 et au moins une fois au cours des cycles N-3 ou N-2).

5.3.1.1. Flotteur Apex APF9 Argos

5.3.1.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont:

- IceMonths : définit les mois d'activation de l'algorithme ;
- IceMLTCritical : définit le seuil de température de l'algorithme ISA ;
- IceDetectionP et IceEvasionP : définissent les immersions de début et fin de détection ISA.

5.3.1.1.2. Informations reportées

Les informations reportées par le flotteur dans le message technique sont:

- IceMLSampleNb : le nombre de mesures de température utilisées lors du test ISA ;
- IceMLMedianT : la valeur médiane de température comparée au seuil ISA ;
- IceMLInfMedianT : la borne inférieure des IceMLMedianT mesurées depuis la dernière transmission ;
- IceEvasionRecord : l'état de détection (ISA ou masquage satellite) des 8 derniers cycles (y compris le cycle courant).

5.3.1.1.3. Remarques

Pour ces flotteurs à transmission Argos, les données non transmises ne sont pas conservées en mémoire dans le flotteur pour une transmission ultérieure. De ce fait, nous ne disposons pas des données des cycles ICE. Aussi, seule l'information IceEvasionRecord permet d'identifier après coup la succession des détections et, dans ce cas, l'information IceMLInfMedianT fournit la température ISA minimale mesurée au cours de cette période.

5.3.1.2. Flotteur Apex APF9 Iridium Rudics

5.3.1.2.1. Configuration

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont:

- IceMonths : définit les mois d'activation de l'algorithme ;
- IceMLTCritical : définit le seuil de température de l'algorithme ISA ;
- IceDetectionP et IceEvasionP : définissent les immersions de début et fin de détection ISA.

5.3.1.2.2. Informations reportées

Les informations reportées par le flotteur dans les informations techniques fournies avec les données sont:

- IceMLSampleNb : le nombre de mesures de température utilisées lors du test ISA ;
- IceMLMedianT : la valeur médiane de température comparée au seuil ISA ;
- IceEvasionRecord : l'état de détection (ISA ou masquage satellite) des 8 derniers cycles (y compris le cycle courant) ;
- IceEvasionP : la pression d'arrêt du profil ascendant (# Ice evasion initiated at P=xx.xdbars.) ;
- BreakupFlag : l'arrêt du profil ascendant en période de breakup (# Leads or break-up of surface ice detected.) ;
- MaskSatFlag : la détection d'un masquage satellite (# Ice-cap evasion initiated.).

Les informations reportées par le flotteur dans les fichiers log des évènements sont:

- IceMLSample : les mesures de température acquises pour le test ISA (Mixed layer sample z: p=xx.xdbar, t=y.yyyC) ;
- IsaDetectionTrue : la détection positive du test ISA (Ice detection algorithm terminated true at xx decibars.) ;
- IceEvasionTrue : l'arrêt du profil ascendant suite à la détection ISA (Ice evasion algorithm initiated. P=xx.xdbars, <MLT,N>=<y.yyC,z>, t=ddddddsec, IER=0xYYY PistonPosition:ddd) ;
- AscentPerigeeP : la pression maximale du profil ascendant arrêté (Ascent perigee detected at xx.xdbars.).

Certaines informations étant reportées dans les deux ensembles, les informations issues des évènements étant datées, elles seront préférées aux informations techniques.

Les Labels des informations techniques reportées sont ainsi :

- NUMBER_MixedLayerSamples_COUNT;
- TEMP_MixedLayerMedian_degC;
- TECH_AUX_FLAG_IceIsaDetectionAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceIsaDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceIsaDetectionAlarm_dbar;

- TECH_AUX_FLAG_IceNoSurfacePeriod_LOGICAL;
- TECH_AUX_FLAG_IceSatMaskDetectionAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_FLAG_IceProfileAbortAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceProfileAbortAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceProfileAbortAlarm_dbar;
- TECH_AUX_CLOCK_IceAdvoidancePerigee_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceAdvoidancePerigee_dbar;
- PRES_IceAvoidance_dbar;
- FLAG_IceDetected_bit;
- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit.

Dans la trajectoire:

- Les mesures de température acquises pour le test ISA (IceMLSample) sont stockées avec le MC=590 ;
- La valeur médiane de température comparée au seuil ISA (IceMLMedianT) est stockée avec le MC=595 ;
- Enfin, nous rajoutons également un évènement (MC=593) constitué de la pression minimale mesurée au cours de la phase ascendante interrompue par le mécanisme ICE (« AscentPerigeeP » ici, à défaut « IceEvasionP ») et, lorsque l'information « AscentPerigeeP » est disponible, de la date associée à cet évènement.

5.3.1.3. Flotteur Apex APF9 Iridium Sbd

Les deux flotteurs Apex APF9 Iridium SBD du DAC Coriolis sont théoriquement configurés pour mettre en œuvre l'algorithme ICE. Cependant, aucun paramètre technique relatif à l'algorithme (IceEvasionRecord, IceMLMedianT ou IceMLSample) n'est reporté dans les fichiers de données. En conséquence nous ne pouvons pas mettre en œuvre le mécanisme de gestion des informations ICE pour ces flotteurs.

Seules les mesures de température acquises pour le test ISA (IceMLSample), et disponibles dans les rares fichiers log des évènements dont nous disposons, sont stockées dans la trajectoire avec le MC=590.

5.3.2. Flotteur Apex APF11

Les mécanismes implémentés dans ces flotteurs dépendent de leur version logicielle. Dans les versions les plus récentes on trouve :

- La détection ISA (Ice Cover Detection) ;
- Le masquage satellite (Ice Cap Detection) ;
- La période de breakup (Ice Break Up Detection);
- L'utilisation de cycles ICE (ICE cycles).

5.3.2.1. Flotteur Apex APF11 Iridium RUDICS

5.3.2.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration relatifs à l'algorithme ICE sont:

- IceMonths : définit les mois d'activation de l'algorithme ;
- IceCriticalT : définit le seuil de température de l'algorithme ISA ;
- IceDetectionP et IceEvasionP : définissent les immersions de début et fin de détection ISA ;
- IceBreakupDays : le nombre de jours de la période de breakup ;
- IceDescentCycles : le nombre maximal de cycles ICE à réaliser avant de renoncer à transmettre ;
- IceDescentCount, IceDescentNudge, IceDescentPressure, IceDescentTimeout, IceDescentTimerInterval : les paramètres de configuration des cycles ICE.

5.3.2.1.2. Informations reportées

Il n'y a pas d'information ICE reportée par le flotteur dans les informations techniques (fichiers vitals_log) elles sont donc uniquement présentes dans les fichiers d'évènements (fichiers system_log).

La difficulté d'exploitation des fichiers d'évènements est due :

- Au fait que les évènements ne sont pas documentés. Il faut donc déduire leur signification de leur nom et de leur ordre d'apparition dans les séquences étudiées ;
- Au fait que le nom des évènements (et parfois leur fonction de rattachement) a varié au cours du temps d'une version de firmware à une autre. Il est donc nécessaire d'étudier les fichiers d'évènements par version de flotteur.

Après étude des 7 version d'Apex APF11 Iridium RUDICS configurés avec l'algorithme ICE (représentant 30 flotteurs), nous avons élaboré une structure d'information ICE permettant de reporter tous les informations fournies par telle ou telle version de flotteur.

Item	Description
iceDetection.iceAvoidanceEnabledFlag	Flag d'activation du mécanisme.
Echantillons T pour ISA	Il peut y avoir plusieurs séquences ISA (si utilisation de cycles ICE)
iceDetection.thermalDetect(i).sampleNum(j)	Numéro de l'échantillon de température
iceDetection.thermalDetect(i).sampleTime(j)	Date de l'échantillon de température
iceDetection.thermalDetect(i).samplePres(j)	Pression de l'échantillon de température
iceDetection.thermalDetect(i).sampleTemp(j)	Valeur de l'échantillon de température
iceDetection.thermalDetect(i).medianTempTime	Date de la valeur médiane des échantillon de température
iceDetection.thermalDetect(i).medianTemp	Valeur médiane des échantillon de température
Détection ISA	Seules les détections ISA positives sont reportées
iceDetection.thermalDetect(i).detectTime	Date de la détection ISA positive
iceDetection.thermalDetect(i).detectPres	Pression de la détection ISA positive
iceDetection.thermalDetect(i).detectNbSample	Nombre d'échantillons de température de la détection ISA positive
Période de breakup	
iceDetection.breakupDetect(k).detectFlag	Résultat du test de détermination de la période de breakup
iceDetection.breakupDetect(k).detectTime	Date du test de détermination de la période de breakup
Détection masquage satellite	Il peut y avoir plusieurs séquences de détection du masquage satellite
iceDetection.capDetect(l).detectFlag	Résultat du test de masquage satellite
iceDetection.capDetect(l).detectTime	Date du test de masquage satellite
iceDetection.capDetect(l).detectPres	Pression lors du test de masquage satellite
iceDetection.capDetect(l).detectTemp	Température lors du test de masquage satellite
Utilisation de cycles ICE	
iceDetection.iceCycleNumbers	Nombre de cycles ICE utilisés
Visidilité satellite	
iceDetection.foundSkyFlag	Résultat du test de transmission
Arrêt du profil	
iceDetection.ascentAbort.abortType	Type d'arrêt du profil (ISA ou breakup)
iceDetection.ascentAbort.abortTypeTime	Date d'arrêt du profil
Périgéé du profil	Information extraite des mesures de CTD
iceDetection.ascentAbort.ascentPerigeeTime	Date de la dernière mesure CTD
iceDetection.ascentAbort.ascentPerigeePres	Pression de la dernière mesure CTD

Tableau 3: structure d'informations permettant le stockage des évènements ICE des Apex APF11 Iridium RUDICS

Ces informations sont ensuite reportées dans les paramètres techniques où la trajectoire.

Les Labels des informations techniques reportées sont ainsi :

- NUMBER_MixedLayerSamples_COUNT;
- TEMP_MixedLayerMedian_degC;
- TECH_AUX_FLAG_IceIsaDetectionAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceIsaDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceIsaDetectionAlarm_dbar;
- TECH_AUX_FLAG_IceNoSurfacePeriod_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceNoSurfacePeriod_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_FLAG_IceSatMaskDetectionAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceSatMaskDetectionAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_FLAG_IceProfileAbortAlarm_LOGICAL;
- TECH_AUX_CLOCK_IceProfileAbortAlarm_YYYYMMDDHHMMSS;
- TECH_AUX_PRES_IceProfileAbortAlarm_dbar;
- PRES_IceAvoidance_dbar;

- FLAG_IceDetected_bit;
- TECH_AUX_FLAG_IceAlgorithmStatus_bit.

Dans la trajectoire:

- Les mesures de température acquises pour le test ISA (iceDetection.thermalDetect(i).sample*(j)) sont stockées avec le MC=590 ;
- La valeur médiane de température comparée au seuil ISA (iceDetection.thermalDetect(i).medianTemp) est stockée avec le MC=595 ;
- Enfin, nous rajoutons également un évènement (MC=593) constitué de la pression minimale mesurée au cours de la phase ascendante interrompue par le mécanisme ICE (iceDetection.ascentAbort.ascentPerigeePres) et de la date associée (iceDetection.ascentAbort.ascentPerigeeTime).

6. ANOMALIE DE REALISATION DU RESETOFFSET POUR LES FLOTTEURS NKE

L'anomalie mentionnée dans ce chapitre concerne les flotteurs Provor CTS3, Arvor et Arvor Deep ayant une capacité ICE (i.e. la possibilité de conserver en mémoire des données en attente de transmission), que celle-ci soit activée ou pas.

6.1. La commande resetoffset

Rappelons que la commande resetoffset consiste à faire une mesure de pression lorsque le flotteur est en surface et à utiliser cette mesure pour corriger automatiquement toutes les mesures de pression transmises par le flotteur jusqu'à la réalisation d'une nouvelle commande resetoffset.

Ainsi la mesure de pression `SurfacePresOffset` effectuée en surface (de valeur <0 sous la surface) est utilisée pour corriger les valeurs de pression issues de la CTD (`CTD_output`) et transmettre les mesures de pression `PRES = CTD_output - SurfacePresOffset`.

6.2. L'anomalie constatée

Lorsque le profil ascendant est interrompu par l'algorithme ICE (i.e. en cas de détection ISA ou de période de breakup sans cycle de forçage), le flotteur n'effectue pas de resetoffset et la correction appliquée aux mesures de pression de la CTD est l'offset correspondant à la dernière mesure de pression effectuée en surface. Notons que dans ce cas, la valeur d'offset de pression transmise dans le message technique conserve sa valeur par défaut (**qui est malheureusement 0 !**) ; de ce fait, nous avons décidé de ne plus diffuser, dans ce cas, ces valeurs dans le paramètre technique dédié (PRES_SurfaceOffsetCorrectedNotResetNegative_1cBarResolution_dbar).

Lorsque le profil ascendant n'est pas interrompu par l'algorithme ICE, le flotteur effectue le resetoffset sans s'assurer qu'il est effectivement en surface. Ainsi, en cas de non transmission (masquage satellite détecté) le resetoffset n'est pas nécessairement effectué en surface. **Il peut être réalisé sous la glace ce qui biaise toutes les mesures de pression transmises par le flotteur (jusqu'à la réalisation d'un nouveau resetoffset).**

Et en effet, sur les 125 flotteurs ICE ayant détecté de la glace, 46 flotteurs comportent au moins un cycle où le resetoffset a été effectué lors d'un masquage satellite. On constate également que ces valeurs de mesures de pression « de surface » erronées (pouvant aller jusqu'à -7.7 dbar) sont généralement plus grandes (en valeur absolue) que la moyenne des mesures réellement effectuées en surface (ce qui nous conforte à penser qu'elles ont été réalisées sous la glace).

6.3. Prise en compte de l'anomalie

Une fois cette anomalie identifiée, et comme nous disposons de tous les éléments pour le faire, nous avons choisi de corriger (dans PRES_ADJUSTED) le biais apporté par ces resetoffset erronés.

6.3.1. Détection des cycles en anomalie

La détection des cycles en anomalie nécessite au préalable de supprimer les valeurs de SurfacePresOffset correspondant aux cycles pour lesquels le profil ascendant a été interrompu par un mécanisme ICE.

Ensuite, le resetoffset du cycle N étant effectué en surface juste avant la plongée, un premier cycle en anomalie est un cycle pour lequel une valeur de SurfacePresOffset est fournie alors qu'il n'y a pas eu de transmission au cycle N-1.

Une fois ce premier cycle détecté, tous les cycles suivants sont en anomalie jusqu'à la réalisation d'un resetoffset effectivement effectué en surface.

Rappelons que cette anomalie n'est pas liée à la mise en œuvre ou non de l'algorithme ICE (le flotteur peut être bloqué près de la surface par autre chose que de la glace) et que donc la détection des cycles en anomalies doit être un processus indépendant des algorithmes mis en œuvre dans le décodeur autour de l'algorithme ICE.

6.3.2. Correction des données diffusées

Pour tout cycle en anomalie, la mesure de pression « de surface » transmise est erronée (`ErroneousPresOffset`) mais utilisée, jusqu'à la réalisation d'un nouveau resetoffset, dans les mesures de pression transmises par le flotteur, soient `PRES = CTD_output – ErroneousPresOffset`.

Nous souhaitons fournir à l'utilisateur des mesures de pression similaires à celles correspondant aux cycles où le profil ascendant a été interrompu, c'est-à-dire où le dernier offset de pression réalisé en surface (`LastSurfacePresOffset`) est utilisé, soient `PRES_ADJUSTED = CTD_output – LastSurfacePresOffset`.

Nous fournissions donc des valeurs de pression ajustées **`PRES_ADJUSTED = PRES + ErroneousPresOffset – LastSurfacePresOffset`.**

Cet ajustement est effectué :

- Dans les fichiers profils concernés, accompagné des informations suivantes :
  - PARAMETER : `PRES` ;
  - SCIENTIFIC_CALIB_EQUATION : `PRES_ADJUSTED = PRES + ErroneousPresOffset – LastSurfacePresOffset`;

  - SCIENTIFIC_CALIB_COEFFICIENT : `ErroneousPresOffset = -7.7, LastSurfacePresOffset = 0;`
  - SCIENTIFIC_CALIB_COMMENT : `Resetoffset not done at the surface, remove the erroneous PRES offset value correction (ErroneousPresOffset) and apply the last PRES offset value sampled at the surface (LastSurfacePresOffset).`
- Dans le fichier de trajectoire, pour les cycles concernés, accompagné des informations suivantes :
  - PARAMETER : `PRES` ;
  - SCIENTIFIC_CALIB_EQUATION : `PRES_ADJUSTED = PRES + ErroneousPresOffset – LastSurfacePresOffset;`
  - SCIENTIFIC_CALIB_COEFFICIENT : `For cycles 28 to 36 : ErroneousPresOffset = -7.7, LastSurfacePresOffset = 0;`
  - SCIENTIFIC_CALIB_COMMENT : `Resetoffset not done at the surface, remove the erroneous PRES offset value correction (ErroneousPresOffset) and apply the last PRES offset value sampled at the surface (LastSurfacePresOffset).`
- Dans le fichier des paramètres techniques ou le label `PRES_SurfaceOffsetCorrectedNotResetNegative_1cBarResolution_dbar` de diffusion des mesures d'offset de pression est remplacé, dans ce cas, par le label `TECH_AUX_PRES_OffsetNotSampledAtSurface_dbar`.

6.4. Remarques

Notes de discussion :

Fonctionnement du resetoffset :

1) Glace non activée

ResetOffset non réalisé si :

P°surface non atteinte (<10dbar) - Timeout phase remontée > 24h

« ou » Défaut CTD

2) Glace activée

ResetOffset non réalisé si :

P°surface non atteinte (<10dbar) - Timeout phase remontée > 24h

« ou » Défaut CTD

« ou » ISA détectée

« ou » Accrochage

« ou » Emergence interdite